

BenKonek: Calling All Musicians – Satu Klik Menuju Band Impianmu

Kelompok 9 PWEB



Disusun oleh:

Fazle Mawla Wahyuhanda

5054241020

Muhammad Hisyam Al Arby

5054241006

Dosen Pengampu Mata Kuliah

Fajar Baskoro, S.Kom., M.T.

PROGRAM STUDI REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL
FAKULTAS TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Skena musik lokal dan nasional seringkali menghadapi tantangan dalam hal konektivitas. Banyak musisi berbakat yang kesulitan menemukan rekan satu band dengan visi, komitmen, dan keahlian yang sepadan. Di sisi lain, banyak band yang terhambat proses kreatifnya atau bahkan batal tampil hanya karena kekurangan personil spesifik, misalnya kehilangan drummer menjelang acara. Metode pencarian konvensional dari mulut ke mulut atau melalui grup media sosial seringkali tidak terstruktur, sulit difilter, dan kurang profesional.

1.2 Nama Aplikasi

BenKonek

1.3 Tagline Aplikasi

“BenKonek: Calling All Musicians – Satu Klik Menuju Band Impianmu.”

1.4 Deskripsi Aplikasi

BenKonek adalah platform aplikasi web progresif yang bertindak sebagai pusat matchmaking profesional untuk komunitas musisi. Aplikasi ini menyediakan direktori terstruktur, profil portofolio digital yang komprehensif, dan Gig Board interaktif. Dengan memanfaatkan integrasi API pihak ketiga dari WhatsApp, BenKonek menghilangkan hambatan komunikasi dengan memungkinkan koneksi instan dan langsung antar musisi tanpa perlu sistem perpesanan internal yang rumit.

1.5 Ruang Lingkup Sistem

- Registrasi dan manajemen profil pengguna untuk Musisi dan Band.
- Sistem kurasi portofolio multimedia.
- Mesin pencari dan filter canggih berbasis instrumen, genre, dan lokasi.
- Papan publikasi lowongan personil.
- Pengalihan komunikasi langsung via WhatsApp Gateway.
- Dashboard administratif untuk moderasi konten.

2. Tujuan dan Manfaat

2.1 Tujuan Sistem

- **Digitalisasi Rekrutmen Musisi:** Menggantikan pamflet fisik dan postingan media sosial acak dengan database yang terstruktur dan mudah dicari.
- **Validasi Keterampilan:** Mengurangi waktu audisi yang terbuang dengan memungkinkan band menilai calon anggota melalui portofolio digital sebelum bertemu langsung.
- **Komunikasi Tanpa Gesekan:** Menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi utama yang sudah lazim digunakan oleh target demografis.

2.2 Manfaat Utama

- **Bagi Musisi Individu:** Membuka peluang untuk bergabung dengan proyek musik yang sesuai dengan preferensi genre dan jadwal mereka.
- **Bagi Band atau Manajemen:** Mempercepat proses penemuan talenta yang spesifik dengan filter parameter yang akurat.

3. Target Pengguna

3.1 Pengguna (Musisi Individu & Perwakilan Band)

Karakteristik: Individu, entitas grup musik, atau studio yang ingin mencari proyek band, kolaborasi, atau mencari personil tambahan. Sistem tidak membedakan tipe akun secara rumit; setiap pengguna memiliki fleksibilitas untuk mencari band maupun mencari personil.

Use Cases:

- **Sebagai Pengguna**, saya ingin mendaftar, login, dan mengelola profil yang menampilkan instrumen utama saya, tingkat keahlian, genre, serta tautan ke portofolio (video/audio).
- **Sebagai Pengguna**, saya dapat mempublikasikan lowongan di *Gig Board* untuk mencari personil spesifik (misal: mencari vokalis wanita dengan genre Soul/R&B).
- **Sebagai Pengguna**, saya ingin mencari dan menyaring lowongan band/musisi berdasarkan alat musik, genre, dan domisili terdekat.
- **Sebagai Pengguna**, saya ingin menghubungi pembuat lowongan langsung melalui tombol WhatsApp (Direct Redirect via wa.me) tanpa harus menyimpan nomor teleponnya terlebih dahulu.
- **Sebagai Pengguna**, saya dapat menutup atau menghapus lowongan yang saya buat sendiri apabila posisi tersebut sudah terisi.

3.2 Profil Band atau Pencari Bakat

Karakteristik: Entitas grup musik, produser, atau studio yang membutuhkan musisi tambahan, baik tetap maupun *session player*.

Use Cases:

- **Sebagai Band**, saya ingin mempublikasikan lowongan untuk mencari vokalis wanita dengan karakter suara Soul atau R&B.
- **Sebagai Band**, saya ingin melihat daftar musisi yang tersedia di platform dan menyaringnya berdasarkan lokasi terdekat.
- **Sebagai Band**, saya dapat menutup lowongan jika posisi sudah terisi agar tidak ada pelamar baru yang menghubungi.

4. Platform dan Teknologi

4.1 Arsitektur Perangkat Lunak

Sistem menggunakan pola arsitektur Client-Server decoupled di mana Front End dan Back End berjalan sebagai dua layanan terpisah yang berkomunikasi melalui RESTful API.

4.2 Front End

- **Bahasa Utama:** HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript ES6+. Justifikasi: Menggunakan Vanilla JS murni memastikan performa load time yang sangat cepat tanpa overhead dari framework besar seperti React atau Vue, ideal untuk proyek skala menengah dengan interaktivitas yang terfokus.
- **UI Framework:** Bootstrap 5. Justifikasi: Mempercepat pengembangan antarmuka yang responsif dengan pendekatan mobile-first dan menjamin konsistensi tata letak.
- **Library Tambahan:**
 - SweetAlert2: Untuk notifikasi popup yang elegan.
 - FontAwesome: Untuk set ikon antarmuka.

4.3 Back End

- **Bahasa Utama:** Python versi 3.10 ke atas.
- **Web Framework:** FastAPI. Justifikasi: FastAPI menawarkan performa yang sangat baik, dukungan operasi asynchronous, dan secara otomatis menghasilkan dokumentasi API interaktif.
- **ORM:** SQLAlchemy.
- **Validasi Data:** Pydantic.
- **Autentikasi:** PyJWT.
- **Keamanan Sandi:** Passlib dengan skema BCrypt.

4.4 Database

- **Environment Development:** SQLite.
- **Environment Production:** MySQL 8.0+.

5. SPESIFIKASI INFRASTRUKTUR

5.1 Kebutuhan Minimum Server Production

- **Komputasi:** CPU 2 Cores, RAM 2 GB minimum.
- **Penyimpanan:** 30 GB SSD.
- **Sistem Operasi:** Ubuntu 22.04 LTS atau varian Linux Server lainnya.
- **Web Server:** Nginx untuk melayani Front End statis dan Reverse Proxy ke backend.

5.2 Kebutuhan Client

- **Web Browser:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, atau Microsoft Edge versi terbaru.

- **Resolusi Layar:** Mendukung mulai dari resolusi mobile hingga layar lebar desktop.

6. SPESIFIKASI FITUR DAN MODUL

6.1 Modul Autentikasi

- **Registrasi:**
 - Field: Nama, Email, Password, Konfirmasi Password, Role akun.
 - Validasi: Email harus unik dan formatnya valid. Password minimal 8 karakter.
- **Login:**
 - Input: Email dan Password.
 - Output: JWT Bearer Token yang disimpan di Local Storage atau HttpOnly Cookie.
 - Fitur Remember Me untuk durasi token lebih lama.

6.2 Modul Profil Musisi

- **Data Personal:** Nama panggung, kota domisili, foto profil.
- **Data Keahlian:**
 - Instrumen Utama.
 - Genre Favorit.
 - Pengalaman dalam tahun.
- **Portofolio:** Tautan ke YouTube, Instagram, atau Spotify.
- **Kontak:** Nomor WhatsApp dengan format E.164.

6.3 Modul Gig Board

- **Pembuatan Lowongan:**
 - Judul Lowongan.
 - Tipe Proyek seperti band tetap atau *session player*.
 - Deskripsi Detail terkait jadwal latihan, visi band, dll.
 - Kriteria Spesifik seperti instrumen yang dicari dan tingkat kemahiran.
- **Pencarian dan Filter:**
 - Kolom pencarian kata kunci dengan realtime search.
 - Sidebar filter untuk lokasi, instrumen, dan status open atau closed.
- **Pagination:** Menampilkan 10 lowongan per halaman untuk optimasi.

7. DESAIN UI/UX

7.1 Konsep Visual

- **Tema Warna Utama:** Mengusung Dark Mode sebagai identitas visual utama, memberikan kesan elegan dan nyaman di mata.
 - Background: Hitam keabu-abuan #121212
 - Surface: Abu-abu gelap #1E1E1E
 - Primary Accent: Kuning Amber #FFC107

- o Text: Putih pudar #E0E0E0
- **Tipografi:**
 - o Heading: Montserrat atau Oswald.
 - o Body: Inter atau Roboto.

7.2 Komponen Antarmuka Interaktif

- **Skeleton Loaders:** Ditampilkan sebelum data lowongan selesai dimuat dari API untuk menghindari layar kosong.
- **Hover Effects:** Efek glow shadow pada kartu lowongan saat kursor diarahkan.
- **Responsive Navbar:** Menu navigasi yang berubah menjadi mode Hamburger dengan transisi mulus pada perangkat mobile.

8. STRUKTUR DATABASE LENGKAP

8.1 users

Field	Type	Attributes / Constraints
id	INT	Primary Key
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL
role	ENUM	('musician', 'band', 'admin'), DEFAULT 'musician'
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

8.2 musicians

Field	Type	Attributes / Constraints
id	INT	Primary Key
user_id	INT	Foreign Key ke users.id, UNIQUE
full_name	VARCHAR(150)	NOT NULL
bio	TEXT	

Field	Type	Attributes / Constraints
location_city	VARCHAR(100)	
primary_instrument	VARCHAR(100)	
experience_level	ENUM	('Beginner', 'Intermediate', 'Advanced', 'Professional')
portfolio_url	VARCHAR(255)	
whatsapp_number	VARCHAR(20)	

8.3 bands

Field	Type	Attributes / Constraints
id	INT	Primary Key
user_id	INT	Foreign Key ke users.id, UNIQUE
band_name	VARCHAR(150)	NOT NULL
formation_year	INT	
main_genre	VARCHAR(100)	
basecamp_location	VARCHAR(150)	
whatsapp_number	VARCHAR(20)	

8.4 vacancies

Field	Type	Attributes / Constraints
id	INT	Primary Key
band_id	INT	Foreign Key ke bands.id
title	VARCHAR(200)	NOT NULL

Field	Type	Attributes / Constraints
description	TEXT	NOT NULL
needed_instrument	VARCHAR(100)	NOT NULL
project_type	ENUM	('Permanent', 'Session', 'Recording', 'Gig')
status	ENUM	('Open', 'Closed'), DEFAULT 'Open'
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

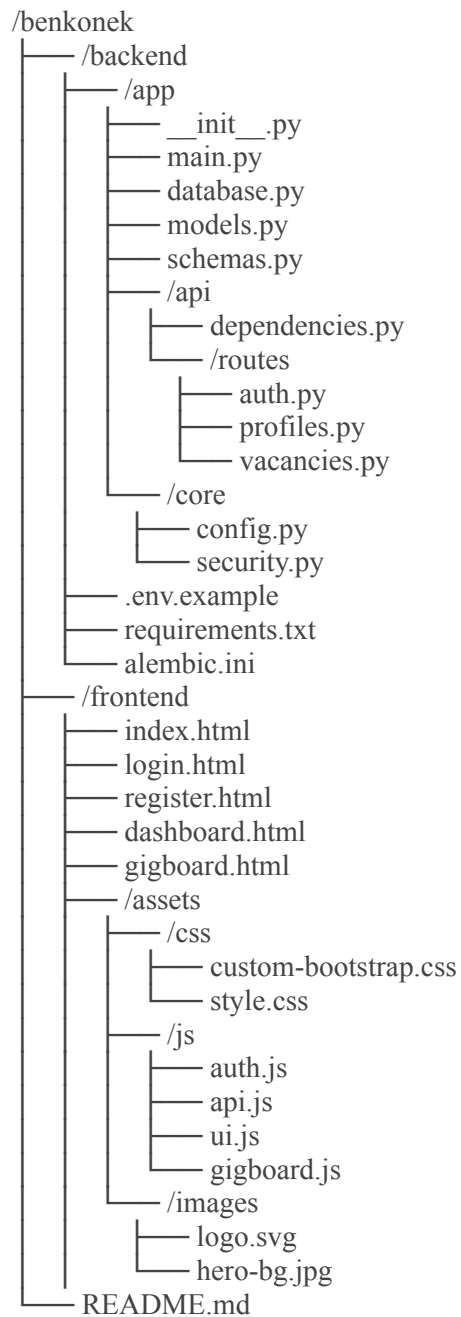
9. ARSITEKTUR REST API

Seluruh komunikasi antara Front End dan Back End menggunakan format data JSON.

HTTP Method	Endpoint	Deskripsi	Autentikasi
POST	/api/v1/auth/register	Membuat akun baru	Tidak
POST	/api/v1/auth/login	Mendapatkan akses token JWT	Tidak
GET	/api/v1/users/me	Mengambil data profil pengguna yang login	Ya
PUT	/api/v1/profiles/musician	Memperbarui detail profil musisi	Ya
GET	/api/v1/vacancies	Mengambil daftar semua lowongan	Tidak
POST	/api/v1/vacancies	Membuat lowongan baru	Ya
GET	/api/v1/vacancies/{id}	Detail lowongan spesifik	Tidak
PATCH	/api/v1/vacancies/{id}/status	Mengubah status lowongan	Ya

10. STRUKTUR FOLDER PROJECT

Struktur repository Monorepo untuk proyek BenKonek.



11. SISTEM KEAMANAN TINGKAT LANJUT

Aplikasi ini mengimplementasikan lapisan keamanan komprehensif:

1. **Password Hashing:** Plaintext kata sandi tidak pernah disimpan di database karena menggunakan BCrypt.
2. **CORS:** Back End secara eksplisit hanya mengizinkan permintaan dari domain Front End yang terdaftar, mencegah akses script dari pihak ketiga yang berbahaya.
3. **Parameter Injection Prevention:** Penggunaan SQLAlchemy secara otomatis mengamankan query database dari serangan SQL Injection.

4. **XSS Mitigation:** Front End menggunakan metode manipulasi DOM yang aman untuk mencegah eksekusi script berbahaya.

5. **Rate Limiting:** Pembatasan jumlah request per IP pada endpoint login untuk mencegah serangan brute force.

12. ALUR SISTEM

12.1 Alur Autentikasi dan Pembuatan Profil

1. Pengguna membuka aplikasi melalui Web Browser.
2. Mengisi form registrasi dan memilih role akun.
3. Submit form di mana Front End mengirim POST request ke API.
4. Back End memvalidasi data, melakukan hashing pada password, dan menyimpannya ke database.
5. Pengguna diarahkan ke halaman Login.
6. Login berhasil dan Back End mengirimkan Token JWT.
7. Token disimpan di Front End. Sistem otomatis mendeteksi profil yang kosong dan meminta pengguna untuk melengkapi data profil.

12.2 Alur Matchmaking via WhatsApp

1. Musisi membuka halaman Gig Board.
2. Melakukan filter berdasarkan domisili atau instrumen.
3. Menemukan lowongan yang cocok.
4. Musisi mengklik tombol untuk menghubungi via WhatsApp.
5. JavaScript di Front End secara dinamis merakit URL WhatsApp beserta pesan default yang memuat tautan profil musisi tersebut.
6. Tab baru terbuka yang langsung mengarahkan pengguna ke chat WhatsApp dengan pihak band.

13. PENGUJIAN SISTEM

Untuk memastikan keandalan, metode pengujian berikut disarankan:

- **Unit Testing:** Menggunakan pytest untuk memastikan fungsi hashing, pembuatan token, dan validasi skema berjalan dengan benar di sisi Back End.

- **Database Testing:** Memastikan constraint relasional seperti hapus data cascade berfungsi optimal.

- **Front End Testing:** Memastikan tampilan responsif di berbagai ukuran layar dan token autentikasi selalu dikirimkan pada header request yang tepat.

14. Pengembangan Selanjutnya

Fitur yang direncanakan untuk versi selanjutnya:

1. **Real-time Notifications:** Integrasi WebSockets untuk memberikan notifikasi langsung saat ada lowongan baru yang sesuai dengan instrumen pengguna.
2. **Review dan Rating:** Sistem endorsement di mana band dapat memberikan ulasan kepada pemain setelah manggung bersama.
3. **Peta Interaktif:** Menampilkan sebaran musisi berdasarkan lokasi geolokasi untuk pencarian dalam radius tertentu.
4. **Verifikasi Identitas:** Badge khusus untuk akun studio rekaman resmi atau musisi profesional.

15. Output Aplikasi

Dokumentasi dan aset yang dihasilkan pada tahap akhir:

1. **Source Code Repository:** Kode sumber yang tersimpan dengan rapi.
2. **Dokumentasi API:** Tersedia secara interaktif melalui Swagger UI bawaan FastAPI.
3. **Database Seed:** File export database yang berisi struktur tabel dan beberapa contoh data fiktif.
4. **Panduan Instalasi:** Petunjuk instalasi untuk menjalankan aplikasi di environment lokal.

16. Kesimpulan